

《物理实验》注意事项

■上课期间，不得使用手机(ipad、笔记本电脑等)以及任何自带资料，违者第一次扣10分，第二次本次实验计0分。

■手机静音或关机后放在书包里，书包和水杯按要求统一放置在门口书柜。

■每次课3小时，不得迟到，不得早退。

■按要求独立完成实验内容，规范记录实验数据。

■实验结束，整理仪器及配件，保持整洁。

■实验完成后1周内提交报告。

桌上仅放：

预习报告

空白数据记录纸

必要文具或计算器

注意：实验桌上打印的讲义和ppt，均不得带走。

基础力学实验

重力加速度 g 的测量

根据所给实验仪器

利用（单摆、三线摆或者自由落体）完成

预备工作

- 1、用水平仪调节底盘水平；
- 2、用天枰称量三线摆下盘（如何称量？）及各种刚体（圆盘、圆环、小圆柱）的质量，计入相应表格；
- 3、用游标卡尺测量三线摆上、下盘及各种刚体的内径或外径（要求在三个不同位置分别测量直径，为什么？），计入相应表格；
- 4、利用调节摆线的螺丝粗调三根摆线（等长，要求上下盘间距不低于40cm）（摆线长度调节方法见讲义）
- 5、设计单摆摆长测量方法，设定起始摆线长 l_1 （40-80cm之间），搭建单摆实验平台，摆线长度调节方法见讲义

A、单摆实验

- 1、为确保单摆在 n 个周期内稳定摆动，可以采取哪些措施？
- 2、为提高 T 的测量精度，周期次数 n 是否越大越好，为何？
- 3、根据修正后的周期公式，提出提高 g 的测量精度的途径；
- 4、何谓误差均分原则？在实验设计、仪器选用方面中的作用？
- 5、如何做使单摆做简谐振动？摆角如何选择？

B、三线摆实验

- 1、如何让三线摆稳定摆动？如何避免摆的晃动？
- 2、摆动角度是大一些或者小一些？为什么？
- 3、什么是刚体转动的平行轴定理？实验中如何验证？
- 4、影响三线摆精度的主要因素有哪些？

实验内容

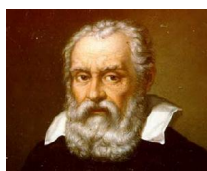
一、基础实验

- 1、根据误差均分原则，设计单摆测 g 并进行仪器选配；
- 2、研究单摆运动规律，用单摆法测量本地重力加速度；
- 3、研究三线摆运动规律，用三线摆测量重力加速度；
- 4、学会用不确定度分析和评定实验结果，并给出实验结果。

二、拓展实验（二选一）

- 1、设计自由落体实验，测量重力加速度 g ；
- 2、利用三线摆验证平行轴定理。

背景介绍：摆



1583年伽利略发现了摆的等时性原理：摆的周期与摆长的平方根成正比，而与摆的质量和材料无关；1656年，荷兰科学家惠更斯造出了第一座带摆的时钟。摆的等时性原理用于时钟上，作为稳定的计时器，使机械钟能够指示出秒，从而将计时精度提高了近100倍，根据摆的基本原理设计出来的各种精密仪器和装备。

1. 地震仪：通过精密的摆来记录地壳振动
2. 凯特摆：测量 $g = (981.274 \pm 0.003) \text{ cm} / \text{s}^2$
3. 傅科摆：证明地球的自转
4. 华中科技大学引力中心量子重力仪测量精度达到 10^{-9} 量级

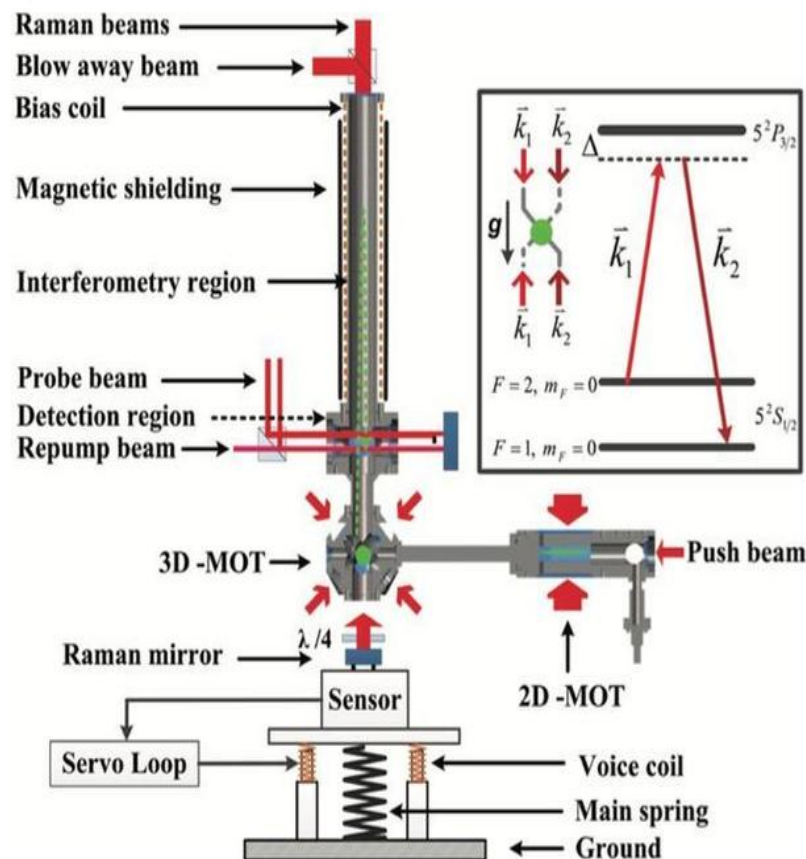
单摆作为一个最经典的实验，仍然是众多形形色色、用途各异的精密摆的基础



背景介绍：重力加速度g

测量重力加速度对地球物理学科、大地测量学科、计量学科、石油矿场勘探、地质学科研究、地震预测等领域具有广泛实用价值。

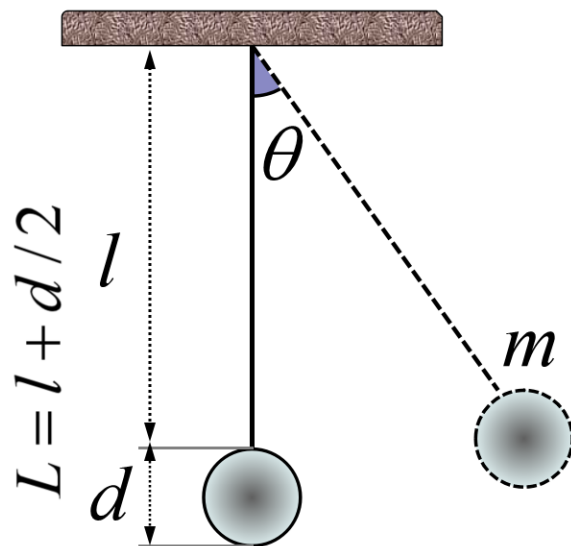
华中科技大学引力中心量子重力仪：铷原子，测量精度达到3微伽（ 10^{-9} 量级）【2013年，该团队在物理权威期刊 PHYSICAL REVIEW A 发表了论文《超高灵敏度原子干涉绝对重力仪的演示》（Demonstration of an ultrahigh-sensitivity atom-interferometry absolute gravimeter），2021年初首台量子重力仪通过验收交付地震等行业部门】



实验原理I：单摆

理想的单摆：一无质量及弹性的线上系一质量为 m 的质点，在真空中由重力作用在与地面垂直的平面内作摆角趋于零的简谐振动，其摆动周期公式为：

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$$



实际的单摆：悬线有质量，摆球有质量有体积，摆角不为零，且受空气浮力影响。单摆周期为：

$$T \approx 2\pi \sqrt{\frac{l}{g} \left[1 + \frac{d^2}{10L^2} - \frac{m_0}{6m} \left(1 + \frac{d}{2L} + \frac{m_0}{m} \right) + \frac{\rho_0}{\rho} + \frac{\theta^2}{8} \right]}$$

本实验测量重力加速度 g 要求测量相对不确定度 $\frac{U_g}{g} \leq 1\%$ ，要求不高可忽略上述因素。

实验原理I：单摆

若改变摆长 L ，则可有 $\ln T \propto \ln L$

$$g = \frac{4\pi^2 L}{T^2} = \frac{4\pi^2 (l + d/2)}{T^2}$$

$$g = \frac{4\pi^2 L}{T^2} = \frac{4\pi^2 (l_1 + l_2)}{2T^2}$$

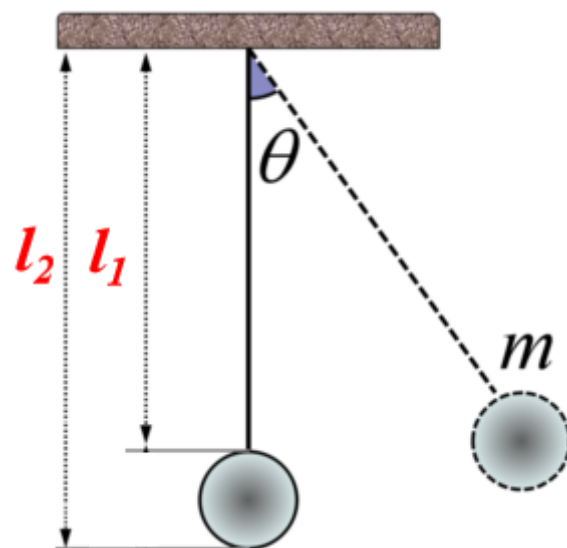
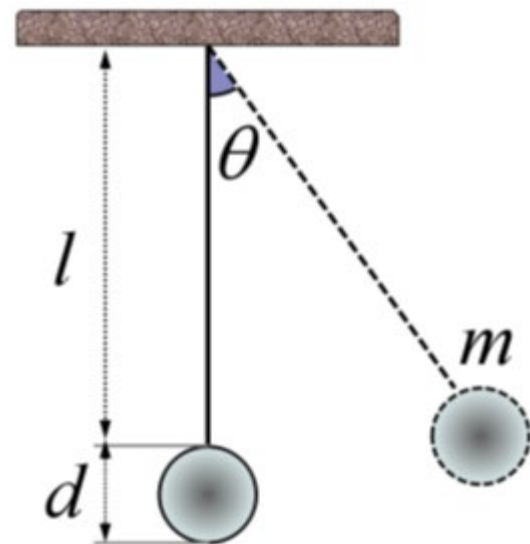
g 的相对不确定度传递公式（自己推导）

$$U_r(g) = \sqrt{\frac{U_L^2}{L^2} + \frac{4U_T^2}{T^2}} \quad L = l + d/2$$

（先算 $U_L(g)$ ）

$$U_r(g) = \sqrt{\left(\frac{1}{2L}\right)^2 U_{l_1}^2 + \left(\frac{1}{2L}\right)^2 U_{l_2}^2 + \left(\frac{2}{T}\right)^2 U_T^2}$$

问题：推导第一个公式 g 的相对不确定
 $U_r(g)$ 公式？



实验设计和仪器选配

$$g = \frac{4\pi^2 L}{T^2}$$

重力加速度 g 相对不确定度为

$$U_r = \frac{U_g}{g} = \sqrt{\frac{U_L^2}{L^2} + \frac{4U_T^2}{T^2}} \leq 1\%$$

根据误差均分原则 $\left(\frac{U_L}{L}\right)^2 = \left(\frac{2U_T}{T}\right)^2 = \frac{U_r^2(g)}{2}$

有 $U_L < \frac{L}{\sqrt{2}} \times 1\%$, $U_T < \frac{T}{2\sqrt{2}} \times 1\%$ 如 $L=40.00\text{cm}$

可得 L 和 T 的不确定度的要求是 $U_L < 0.28\text{cm}$; $U_T < 5.0 \times 10^{-3}\text{s}$

1、用什么精度的仪器？

问：2、卷尺(仪器误差：0.05cm)是否用来测量摆长 L ？

3、光电计时器(仪器误差：0.001s)是否测量单周期 T ？

实验原理II：三线摆

根据刚体力学原理，当摆角 θ 不超过 5° 时，三线摆的周期 T ：

$$T = \sqrt{\frac{4\pi^2 IH}{mgRr}}$$

若摆角大，周期 T 的表达式为：

$$T = \sqrt{\frac{4\pi^2 IH}{mgRr}} \left(1 + \sum_n \frac{1}{4\pi^2} \sin^{2n} \frac{\theta}{2} \right)$$

T ：下盘作简谐运动的周期；

I ：下盘转动惯量；

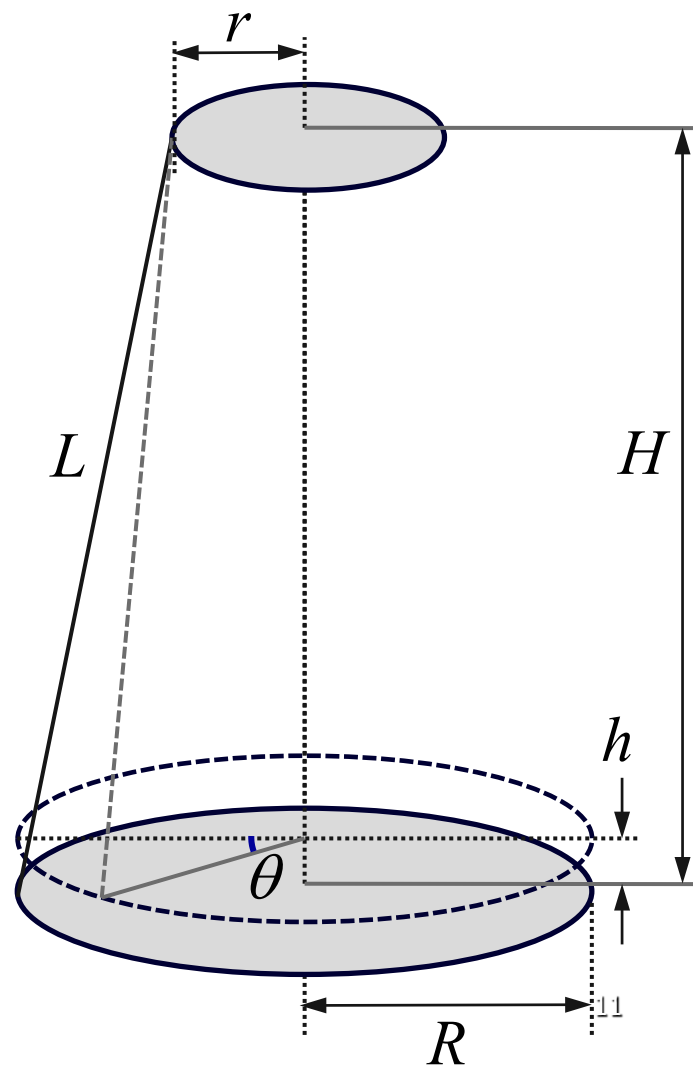
m ：下盘的质量；

H ：上下盘间的垂直距离；

g ：重力加速度；

R ：下盘悬点圆弧半径；

r ：上盘悬点圆弧半径；



实验原理II：三线摆

放待测物体前后转动惯量

$$I_0 = \frac{m_0 g R r}{4\pi^2 H_0} T_0^2$$

$$I_1 = \frac{(m_0 + m) g R r}{4\pi^2 H} T_1^2$$

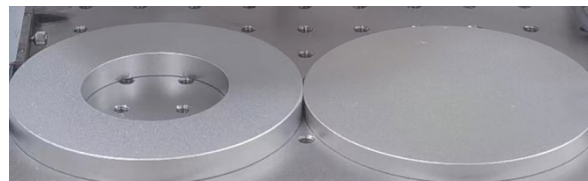
若线足够长，可设 $H \approx H_0$

待测物体转动惯量 I_C 为：

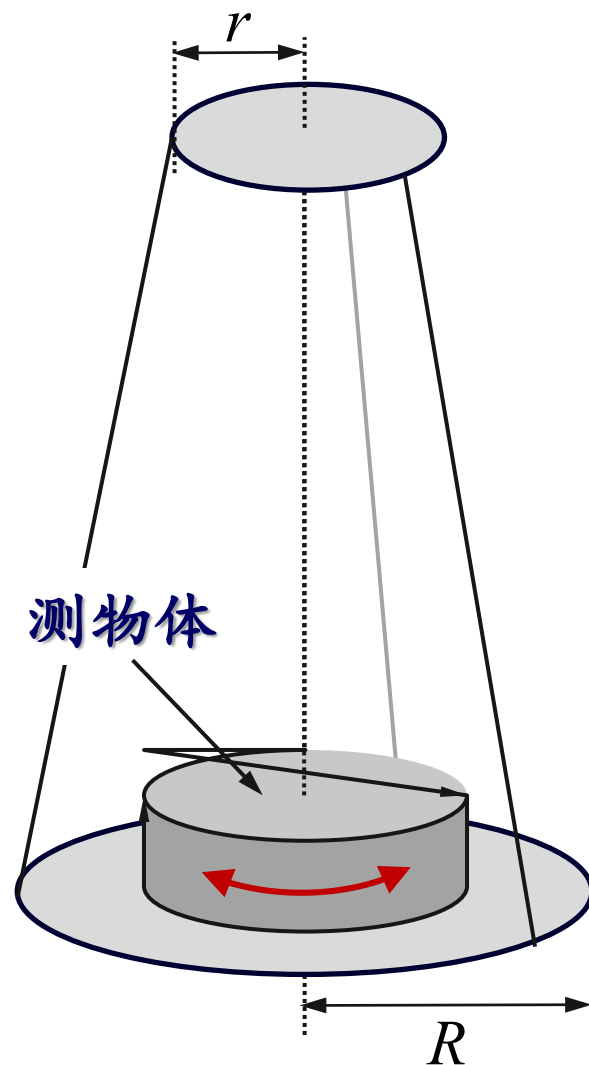
$$I_C = I_1 - I_0 = \frac{g R r}{4\pi^2 H} [(m_0 + m) T_1^2 - m_0 T_0^2]$$

若已知 I_C ，则重力加速度为：

$$g = \frac{4\pi^2 H_0 I_C}{R r [(m_0 + m) T_1^2 - m_0 T_0^2]}$$



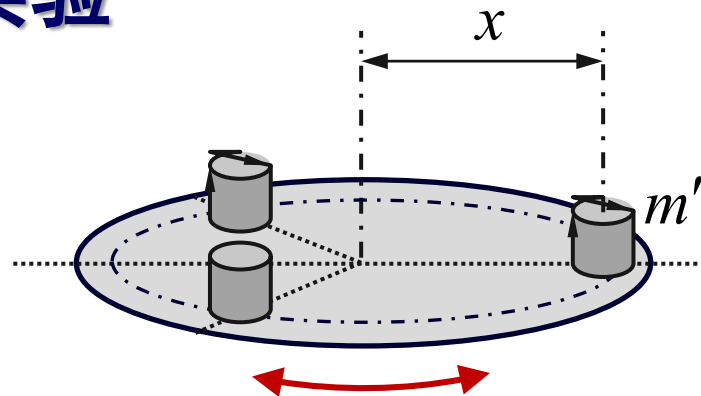
测物体



实验原理II：三线摆-拓展实验

平行轴定理:位于中心转轴距离为 x 的物体，其质量为 m （转动惯量为 I_C ），该物体绕中心轴的转动惯量可表示为：

$$I_x = I_C + mx^2$$

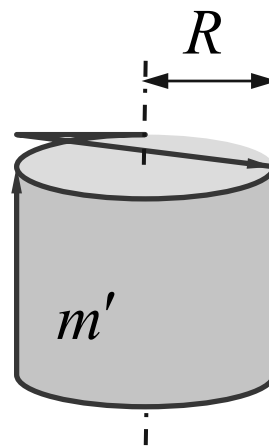


本实验中，将质量均为 m ，形状和质量分布完全相同的三个圆柱体对称地放置在下圆盘上（下盘有对称的三排小孔）。利用三线摆，测出三个圆柱体和下盘绕中心轴的转动周期 T_x ，则可求出每个圆柱体对中心轴的转动惯量：

$$I_x = \frac{1}{3} \left[\frac{gRr}{4\pi^2 H_0} (m_0 + 3m') T_x^2 - I_0 \right]$$

圆柱体对自身中心轴的转动惯量为：

$$I_C = \frac{1}{2} m' R^2$$



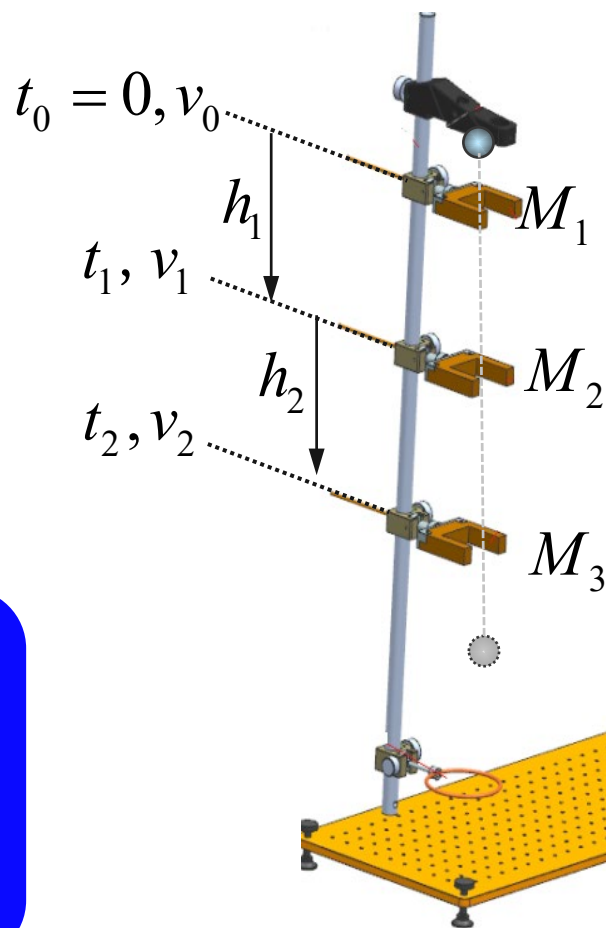
实验原理III：自由落体运动实验

一小球自由落体，经过三个光电计时器，小球下落距离和时间如图所示，则重力加速度可表示成：

$$g = \frac{2(h_2 t_1 - h_1 t_2)}{t_1 t_2 (t_1 + t_2)} \quad (\text{自行推导})$$



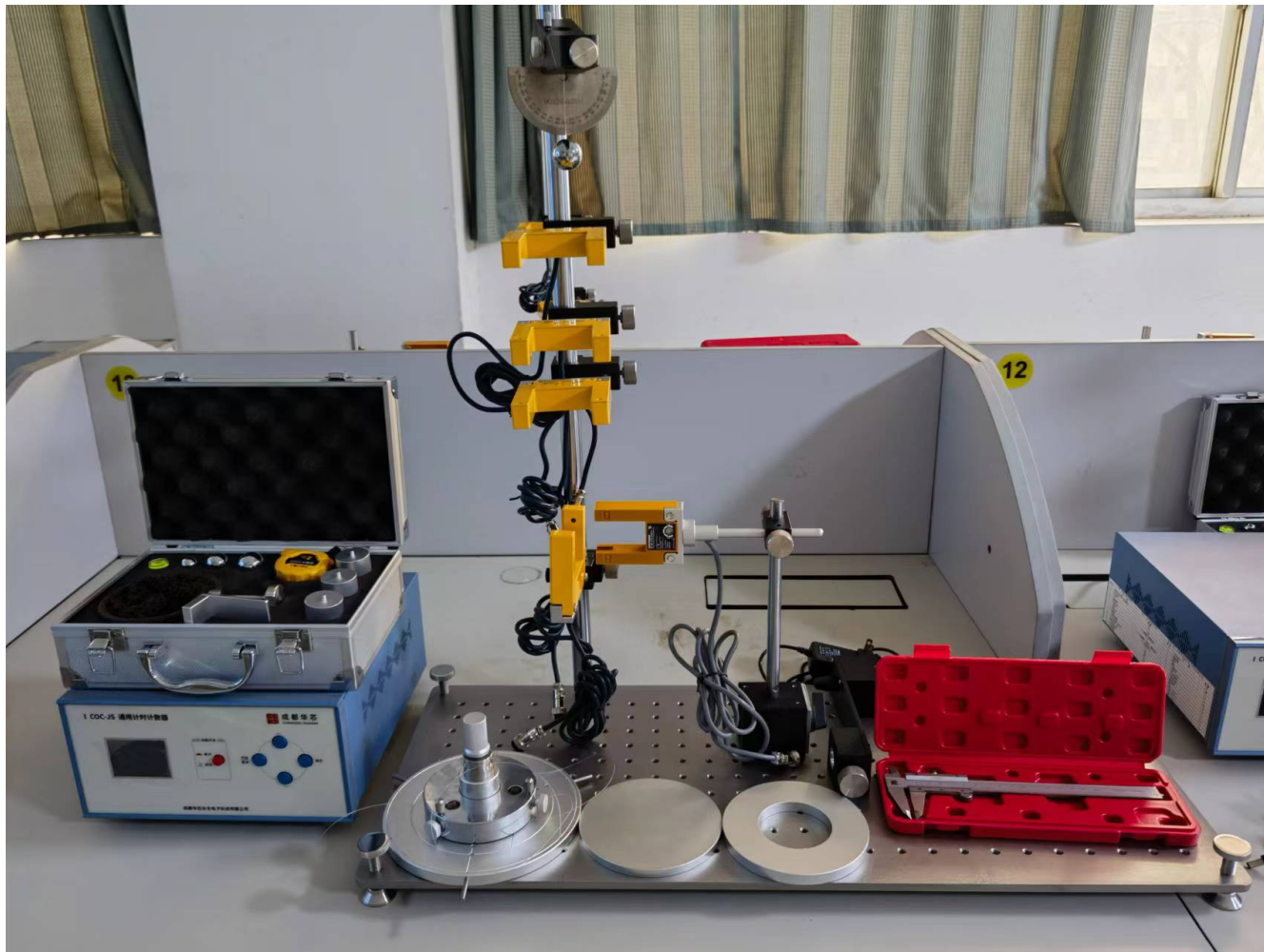
$$h_1 = v_0 t_1 + \frac{gt_1^2}{2} = v_1 t_1 - \frac{gt_1^2}{2}$$
$$h_2 = v_1 t_2 + \frac{gt_2^2}{2} = v_2 t_2 - \frac{gt_2^2}{2}$$



关键：调整光电门的位置

实验仪器

卷尺、游标卡尺、多孔底板、磁性底座、立杆、数字天平、光电计时器、光电门（三种）、单摆、三线摆、气泡水平仪、小球回收网、机脚、圆盘、圆环等。



实验步骤（见讲义）

参考表格及数据处理：单摆法测量重力加速度

要求：摆线长在 40cm ~ 80 cm 之间；改变摆长时，不同摆长等间距（ $\Delta L = 10\text{cm}$ ）

摆长L表达式=_____；物理量A为_____；物理量B为_____；初始摆角 $\theta =$

$$L = l_1 + d / 2 \text{ 或者 } L = (l_1 + l_2) / 2 \quad < 5^\circ$$

参数 次数	摆长1			摆长2			摆长3		
	A/cm	B/cm	30T/s	A/cm	B/cm	30T/s	A/cm	B/cm	30T/s
1									
2									
3									
平均值	摆长/cm			摆长/cm			摆长/cm		
g/ m/s²									

注意：自行设计测量摆长的方法，对应物理量用A、B表示

参考表格及数据处理：单摆法测量重力加速度

$$g = \frac{4\pi^2 L}{T^2} = \frac{4\pi^2 (l_1 + d/2)}{T^2} = \frac{4\pi^2 (l_1 + l_2)}{2T^2}$$

- 1、分别计算不同摆长情况下的 g ，求出平均值；
- 2、计算不确定度及相对不确定度（用武汉市 g 参考值 9.794 m/s^2 计算），写出结果表达 $g = \bar{g} \pm U_g$
- 3、选择其中一组摆长数据，利用相对不确定计算公式，计算 g 的不确定度及相对不确定度；
- 4、利用结果判断所设计的实验方案是否达到预期的要求，分析误差原因。

参考表格及数据处理：三线摆法测量重力加速度

要求：上、下圆盘间距 H 不低于40cm 摆角不超过 10°

下盘质量 m_0 =__g；圆盘直径 D_1 =__cm；圆环内、外直径 D_2 =__cm， d_2 =__cm

参数 次数	30T/s			高度 H/cm	上盘有 效直径 r/cm	下盘有 效直径 R/cm	圆盘质 量 m_1 /g	圆环质 量 m_1 /g
	下盘	下盘+圆盘	下盘+圆环					
1								
2								
3								
平均值								

参考表格及数据处理：三线摆法测量重力加速度

- 1、利用公式 $g = \frac{4\pi^2 H_0 I_c}{Rr[(m_0 + m)T_1^2 - m_0 T_0^2]}$ 分别计算2种情况下重力加速度 g , 求出平均值；
- 2、计算 g 的不确定度（用武汉市参考值计算），写出结果表达式： $g = \bar{g} \pm U_g$ ；
- 3、分析误差原因，并与单摆实验结果进行比较。

注：圆盘转动惯量 $I_c = \frac{1}{2}mR^2$

内径为 r 外径为 R 的圆环转动惯量 $I_c = \frac{1}{2}m(R^2 + r^2)$

参考表格及数据处理：自由落体实验测量重力加速度

拓展实验（二选一，单独加分）

$$g = \frac{2(h_2 t_1 - h_1 t_2)}{t_1 t_2 (t_1 + t_2)}$$

要求：落体高度至少改变2次或者用不同的小球

参数 次数	1				2							
	h ₁ /cm	h ₂ /cm	t ₁ /s	t ₂ /s	h ₁ /cm	h ₂ /cm	t ₁ /s	t ₂ /s	h ₁ /cm	h ₂ /cm	t ₁ /s	t ₂ /s
1												
2												
3												
平均值												

- 1、计算不同情况下重力加速度g及其不确定度（用武汉市参考值计算），写出结果表达式： $g = \bar{g} \pm U_g$ ；
- 2、比较不同情况下（如不同小球、不同高度等）的结果，并进行分析。

参考表格及数据处理：平行轴定理验证

拓展实验（二选一，单独加分）

平行轴定理（5个孔中任选2-3对）；

下盘质量 m_0 =_____ g，单个圆柱体质量 m =_____ g

参数 次数	第____孔		第____孔		第____孔		高度 H/cm
	$2d_{11}/\text{cm}$	30T/s	$2d_{22}/\text{cm}$	30T/s	$2d_{33}/\text{cm}$	30T/s	
1							
2							
3							
平均值							

验证平行轴定理（如不同位置处，转动惯量之差是否满足 $\Delta I = m\Delta d^2$ ），对实验结果进行分析。

注意事项

- 1.单摆实验中，一定要使小球在竖直平面内摆动，摆角不超过5度。
- 2.三线摆实验中，必须保持下盘水平，一定要使扭摆在水平面内绕定轴摆动，摆角不超过10度。
- 3.在下盘放置待测物时，用手水平托住下盘后再放置物体
- 4、自由落体运动实验，注意安全
- 5、实验结束后，整理好仪器，关闭仪器电源。

附1：利用传递公式计算相对不确定度的方法

以摆线 l 为例（若单次测量，则只有B类不确定度）

1、计算直接测量量的A类不确定度 $U_A(l) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\bar{l} - l_i)^2}{n(n-1)}}$ n 是测量次数

2、计算直接测量量的B类不确定度 $U_B(l) = u_{\text{仪}} = k_p \Delta_{\text{仪}} / C$

仪器名称	米尺	光电计时器
仪器误差 ($\Delta_{\text{仪}}$)	0.5mm	0.001s
C	3	$\sqrt{3}$

3、总的不确定度 $U_l = \sqrt{(t_p U_A)^2 + U_B^2}$

如已知理论值或者参考值 $X_{\text{理论}}$ ，则相对不确定度为：

$$U_r(X) = \left| \frac{\bar{X} - X_{\text{理论}}}{X_{\text{理论}}} \right|$$

注意：参数 k_p 、 t_p 与测量次数及 p 概率有关，详见
《大学物理实验》教材P15-16。

实验过程

- 1、**单摆**：调水平，设置摆长，摆角 $<5^\circ$ ，测周期；
- 2、**三线摆**：调水平，扭摆在水平面内绕定轴摆动，摆角不超过 10° ，测必要的参数及周期；
- 3、**三线摆**：下盘放置待测物（金属盘和金属环），放置物体细心，测量必要的参数及时间；
- 4、**选择I**：自由落体实验，设置几个光电门位置，测量必要参数及时间，注意安全；
- 5、**选择II**：验证平行轴定律，对称放置圆柱体！
- 6、实验报告：列表、数据处理（不确定度计算）、结果表达、误差分析、思考题（至少完成2题）、总结。
光电计时：设置单次或双次后再开电源！

实验完成后仪器摆放

